

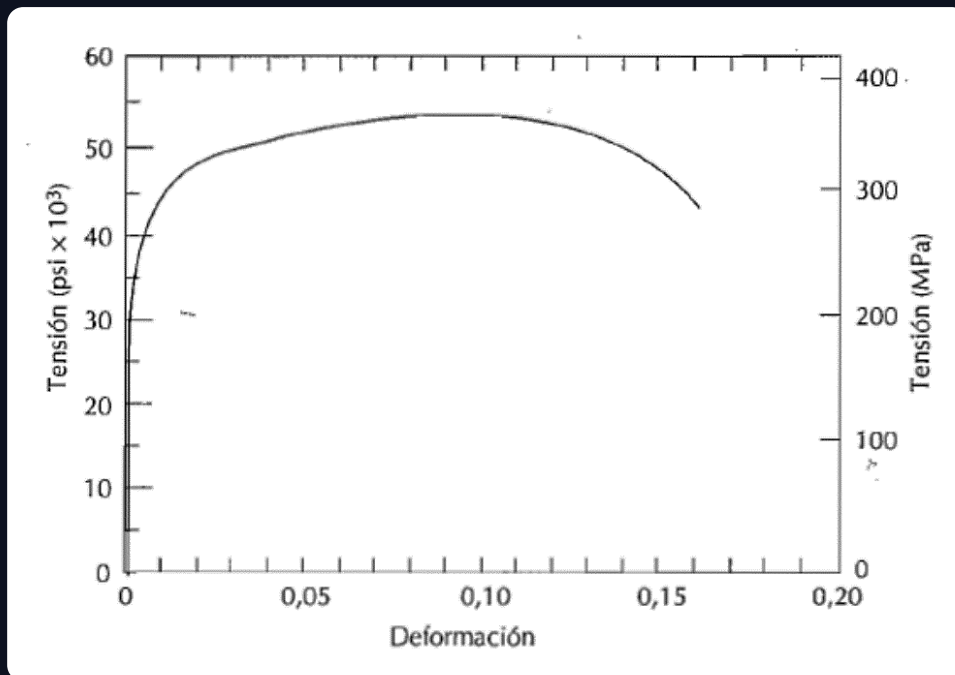
Pregunta 1 · Tracción de una barra de aluminio

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué parámetro del ensayo de tracción indica la ductilidad del material? (0,5 pts.)**Problema.** Una barra de aluminio de 127 mm de longitud con sección cuadrada de 16,5 mm de lado se somete a un ensayo de tracción (figura).

- Determina el alargamiento máximo de la barra. (0,5 pts.)
- Si se somete a una carga de $6,67 \cdot 10^4$ N, determina su alargamiento. (0,5 pts.)
- El alargamiento cuando se alcance la tensión máxima. (0,5 pts.)
- La tensión necesaria para que el alargamiento sea de 1,27 mm. (0,5 pts.)

Curva tensión (MPa) – deformación del aluminio. Sección $A = 16,5^2 = 272,25 \text{ mm}^2$. Los valores se leen sobre la gráfica.

💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Sección $A = 16,5^2 = 272,25 \text{ mm}^2$. La deformación es $\varepsilon = \Delta L / L_0 \Rightarrow \Delta L = \varepsilon L_0$. La tensión $\sigma = F / A$. En la zona elástica $\varepsilon = \sigma / E$ ($E \approx 69 \text{ GPa}$, pendiente inicial); en la zona plástica se lee directamente de la curva.

Cuestión · parámetro que indica la ductilidad

El **alargamiento a la rotura** (deformación máxima, % de elongación) y la **estricción** (reducción de sección). Cuanto mayores son, más dúctil es el material.

a) Alargamiento máximo

El alargamiento máximo se da en la rotura, cuya deformación (fin de la curva) es $\varepsilon_{\max} \approx 0,16$:

$$\Delta L_{\max} = \varepsilon_{\max} L_0 \approx 0,16 \cdot 127 = 20,3 \text{ mm}$$

$$\Delta L_{\max} \approx 20 \text{ mm} \quad (\varepsilon_{\text{rotura}} \approx 0,16)$$

b) Alargamiento con $F = 6,67 \cdot 10^4$ N

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{66700}{272,25} = 245 \text{ MPa}$$

245 MPa está en la zona elástica (por debajo del límite). Con $E \approx 69 \text{ GPa}$ (pendiente inicial): $\varepsilon = \sigma / E = 245 / 69000 = 3,55 \cdot 10^{-3}$.

$$\Delta L = \varepsilon L_0 = 3,55 \cdot 10^{-3} \cdot 127 \approx 0,45 \text{ mm}$$

$$\Delta L \approx 0,45 \text{ mm}$$

c) Alargamiento a la tensión máxima

La tensión máxima (resistencia a la tracción) se alcanza en el punto más alto de la curva, con deformación $\varepsilon \approx 0,10$:

$$\Delta L = \varepsilon L_0 \approx 0,10 \cdot 127 = 12,7 \text{ mm}$$

$$\Delta L \approx 12,7 \text{ mm (a } \sigma_{\text{máx}} \approx 365 \text{ MPa)}$$

d) Tensión para $\Delta L = 1,27 \text{ mm}$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{1,27}{127} = 0,01 \text{ (1\%)}$$

$\varepsilon = 0,01$ cae en la zona plástica; leyendo la curva, la tensión correspondiente es $\sigma \approx 300 \text{ MPa}$.

$$\sigma \approx 300 \text{ MPa (lectura sobre la gráfica)}$$

Pregunta 2 · Diagrama de equilibrio eutéctico

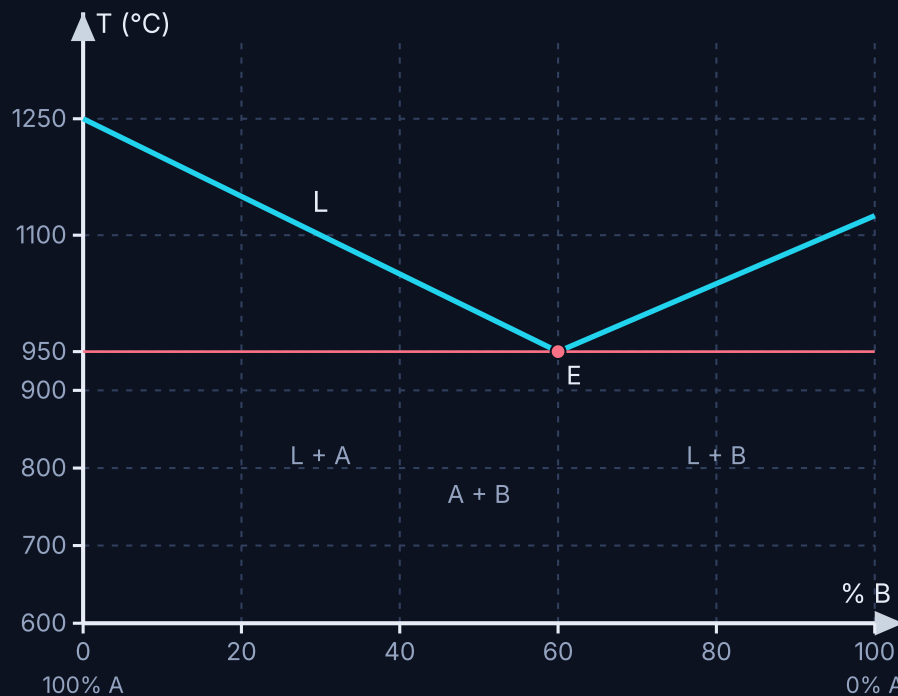
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,5 · b 0,5 · c 1,0)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué tipos de *líneas* se pueden encontrar en los diagramas de equilibrio de fases? Explícalas brevemente. (0,5 pts.)

Problema. Dos elementos A y B totalmente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido, que forman eutéctico (diagrama). (Se admiten valores aproximados.)

- Indica gráficamente las líneas, regiones y puntos significativos. (0,5 pts.)
- ¿Cómo se llama la aleación [A:B] 40:60 y cuáles son sus características? (0,5 pts.)
- Una mezcla [A:B] 80:20 se calienta hasta fusión y se enfría lentamente. Analiza las fases a 1250 °C, 1100 °C y 800 °C. (1 pto.)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **diagrama eutéctico** con insolubilidad total en sólido: dos ramas de *liquidus* que bajan hasta el **punto eutéctico E** y una **línea eutéctica** horizontal (solidus). Debajo, mezcla de los sólidos puros A + B. Para las proporciones se usa la **regla de la palanca**.

Cuestión · tipos de líneas

- Liquidus:** por encima de ella todo es líquido; marca el inicio de la solidificación.
- Solidus:** por debajo todo es sólido; marca el fin de la solidificación (aquí, la línea eutéctica).
- Solvus:** límite de solubilidad en estado sólido (no aparece si son insolubles).
- Línea eutéctica:** isoterma donde $L \rightarrow A + B$ simultáneamente.

a) Líneas, regiones y puntos

- Liquidus:** las dos rectas que bajan desde $T_f(A)=1250$ °C y $T_f(B)=1125$ °C hasta E.
- Punto eutéctico E:** 60 % B, 950 °C (mínima temperatura de fusión).
- Línea eutéctica:** horizontal a 950 °C.
- Regiones:** L (líquido) arriba; L+A a la izquierda de E; L+B a la derecha; A+B (sólidos) debajo de 950 °C.

b) Aleación [A:B] 40:60

Es 60 % B, exactamente la composición del punto E: es la **aleación eutéctica**. Características: tiene la **temperatura de fusión más baja** (950 °C), solidifica **a temperatura constante** (como un metal puro) transformándose el líquido directamente en una **mezcla íntima y fina de cristales de A y B**.

Aleación eutéctica (60 % B, funde/solidifica a 950 °C)

c) Enfriamiento de [A:B] 80:20 (20 % B)

- **1250 °C:** el liquidus a 20 % B está en ≈ 1150 °C; a 1250 °C estamos por encima $\rightarrow$ **todo líquido (L)**.
- **1100 °C:** región **L + A** (hipoeutética: precipita primero el sólido A puro). Regla de la palanca: el liquidus a 1100 °C tiene ≈ 30 % B; sólido A = 0 % B; $C_0 = 20$ % B:

$$\%L = \frac{20 - 0}{30 - 0} = 66,7\% \quad \%A = \frac{30 - 20}{30 - 0} = 33,3\%$$

- **800 °C:** por debajo de la eutética $\rightarrow$ **sólido A + B**. Palanca entre A (0 % B) y B (100 % B), $C_0 = 20$ % B:

$$\%B = \frac{20 - 0}{100 - 0} = 20\% \quad \%A = 80\%$$

1250 °C: L · 1100 °C: 66,7 % L + 33,3 % A · 800 °C: 80 % A + 20 % B

Pregunta 3 · Estructuras: viga con carga distribuida

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,5 · b 1,0 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica qué tiene que cumplir una estructura para estar en equilibrio. (0,5 pts.)

Problema. De la viga de la figura (carga distribuida $W = 1000 \text{ N/m}$ sobre 10 m):

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1 pto.)
- Representa los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores. (0,5 pts.)



Viga biapoyada de 10 m con carga uniformemente distribuida $W = 1000 \text{ N/m}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La carga distribuida equivale a una resultante $R = W \cdot L$ en el centro. El cortante varía linealmente $V(x) = R_A - Wx$ y el momento es una parábola $M(x) = R_A x - \frac{Wx^2}{2}$, máximo en el centro.

Cuestión · equilibrio de una estructura

Debe cumplir las **condiciones de equilibrio estático**: la suma de todas las fuerzas es nula ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$) y la suma de momentos respecto a cualquier punto es nula ($\sum M = 0$). Así no hay traslación ni giro.

a) Reacciones

Resultante de la carga: $R = W \cdot L = 1000 \cdot 10 = 10000 \text{ N}$, aplicada en el centro (5 m). Por simetría:

$$R_A = R_B = \frac{10000}{2} = 5000 \text{ N}$$

$$R_A = R_B = 5000 \text{ N}$$

b) Cortantes y momentos

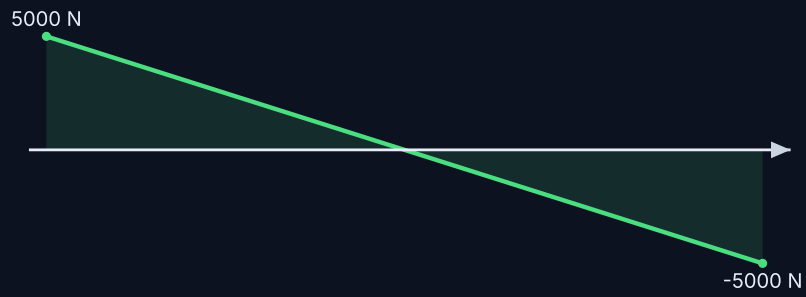
$$V(x) = R_A - Wx = 5000 - 1000x \Rightarrow V(0) = +5000, V(5) = 0, V(10) = -5000 \text{ N}$$

$$M(x) = R_A x - \frac{Wx^2}{2} = 5000x - 500x^2 \Rightarrow M_{\max} = M(5) = 12500 \text{ N m}$$

$$V: \text{ de } +5000 \text{ a } -5000 \text{ N (0 en el centro)} \cdot M_{\max} = 12500 \text{ N m en el centro}$$

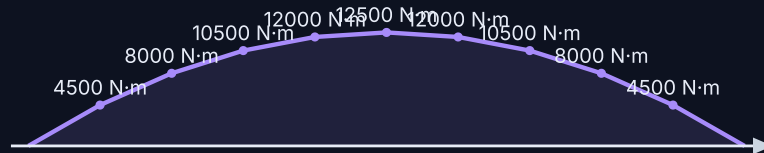
c) Diagramas

Esfuerzo cortante V (N)



Cortante lineal: +5000 N en A, 0 en el centro, -5000 N en B.

Momento flector M (N·m)



Momento flector parabólico: máximo de 12500 N·m en el centro.

Pregunta 4 · Motor de dos tiempos

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica las transformaciones termodinámicas isócara e isóbara para un gas. (0,5 ptos.)

Problema. Un motor monocilíndrico de dos tiempos y encendido por chispa tiene cilindrada 101,3 cm³ y volumen de cámara de combustión 12,66 cm³. Da una potencia máxima de 6 kW a 6200 rpm y un par máximo de 10 N·m a 4580 rpm. Con carrera 4,96 cm, calcula:

- La relación de compresión. (0,5 ptos.)
- El diámetro del cilindro. (0,5 ptos.)
- El par a potencia máxima. (0,5 ptos.)
- La potencia a par máximo. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Relación de compresión $r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}$. El diámetro sale de $V_u = \frac{\pi D^2}{4} S$. Y la relación par-potencia-velocidad: $P = M \cdot \omega$ con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$.

Cuestión · transformaciones isócara e isóbara

Isócara (volumen constante): no hay trabajo ($W = 0$); todo el calor cambia la temperatura y la presión. $Q = n c_v \Delta T$. En p-V es una recta vertical.

Isóbara (presión constante): el gas se dilata realizando trabajo $W = p \Delta V$; $Q = n c_p \Delta T$. En p-V es una recta horizontal.

a) Relación de compresión

$$r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{101,3 + 12,66}{12,66} = \frac{113,96}{12,66} = 9,0$$

$$r_c \approx 9 : 1$$

b) Diámetro del cilindro

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} S \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4V_u}{\pi S}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 101,3}{\pi \cdot 4,96}} = 5,10 \text{ cm}$$

$$D \approx 5,1 \text{ cm} = 51 \text{ mm}$$

c) Par a potencia máxima (6 kW, 6200 rpm)

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 6200}{60} = 649,3 \text{ rad/s} \Rightarrow M = \frac{P}{\omega} = \frac{6000}{649,3} = 9,24 \text{ N m}$$

$$M \approx 9,24 \text{ N} \cdot \text{m}$$

d) Potencia a par máximo (10 N·m, 4580 rpm)

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 4580}{60} = 479,6 \text{ rad/s} \Rightarrow P = M \omega = 10 \cdot 479,6 = 4796 \text{ W}$$

$$P \approx 4,8 \text{ kW}$$

Pregunta 5 · Neumática (FluidSIM)

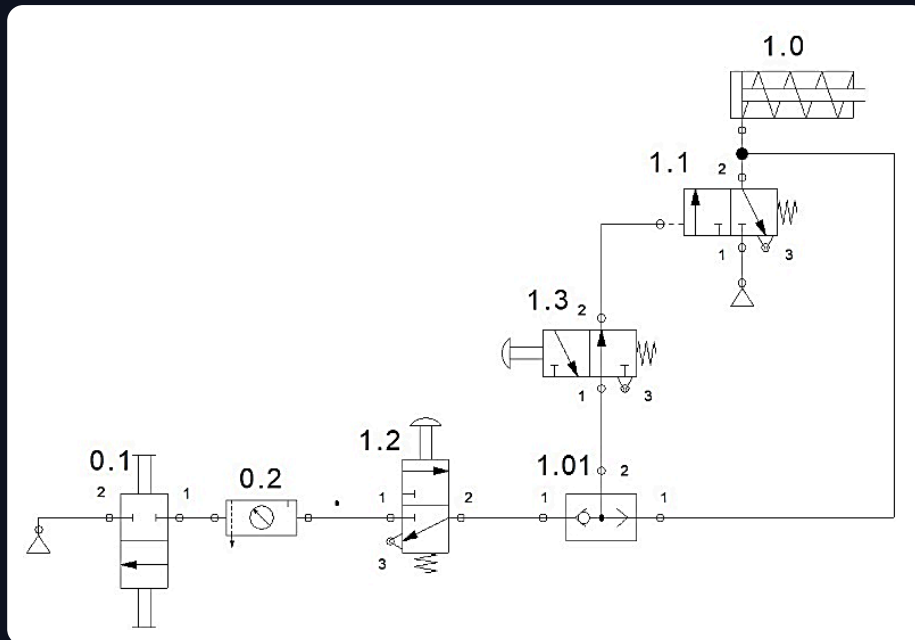
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Dibuja y explica cómo se comporta una válvula reguladora de caudal unidireccional. ¿Dónde debería colocarse para regular la velocidad de retroceso del vástago en un cilindro de doble efecto? (0,5 ptos.)

Problema. En el circuito montado en el simulador Festo FluidSIM:

- Identifica todos los elementos numerados. (1 pto.)
- Indica la misión de los pulsadores manuales. (0,5 ptos.)
- ¿Qué logra la colocación de la válvula 1.01? (0,5 ptos.)



Circuito neumático: cilindro (1.0), válvula 3/2 con rodillo (1.1), pulsadores 3/2 (1.2, 1.3), antirretorno (1.01), grupo de presión (0.1) y unidad de mantenimiento (0.2).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La reguladora de caudal unidireccional (estrangulador + antirretorno en paralelo) limita el caudal en un solo sentido. Para regular la **velocidad de retroceso** se coloca de modo que estrangule el aire que **sale** de la cámara del vástago (regulación por escape).

Cuestión · válvula reguladora de caudal unidireccional

Consta de un **estrangulador regulable** en paralelo con un **antirretorno**: en un sentido el aire pasa libre por el antirretorno; en el otro se ve obligado a atravesar el estrangulador, que **limita el caudal** y, por tanto, la velocidad del émbolo. Para regular el **retroceso** de un cilindro de doble efecto se coloca en la línea de la **cámara del vástago estrangulando el escape** (el aire de esa cámara sale controlado).

a) Elementos numerados

- 0.1** — Válvula de cierre / fuente de aire a presión del circuito.
- 0.2** — **Unidad de mantenimiento** (filtro + regulador con manómetro + lubricador).
- 1.0** — Cilindro de **simple efecto** con retorno por muelle.
- 1.1** — Válvula **3/2** accionada por **rodillo** (final de carrera) con retorno por muelle.
- 1.2 y 1.3** — Válvulas **3/2** de accionamiento manual por **pulsador** con retorno por muelle.
- 1.01** — Válvula **antirretorno** (o selectora de circuito) que impide el retroceso del aire por esa línea.

b) Misión de los pulsadores

Son los elementos de **mando**: al accionarlos dejan pasar aire de pilotaje que ordena el **avance** del cilindro. Colocados en paralelo (mediante la selectora) permiten el mando desde **varios puntos** (función OR).

c) Función de la válvula 1.01

Actúa como **válvula selectora / antirretorno**: combina las señales de los distintos pulsadores dejando pasar la de mayor presión e **impide que el aire retorne** hacia el pulsador no accionado, evitando fugas de la señal de mando.

Pregunta 6 · Corriente alterna: R||L paralelo

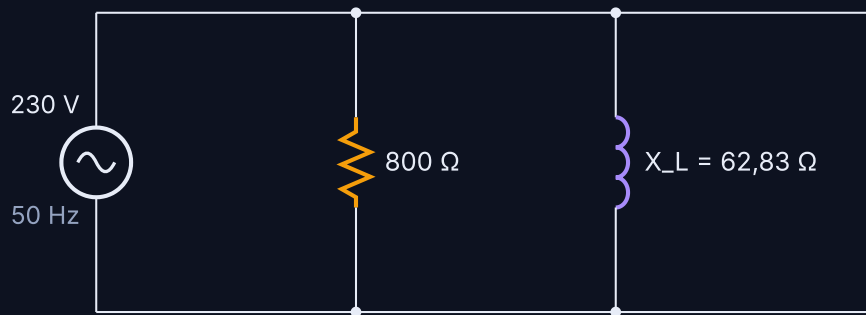
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica, apoyándote en una gráfica, las características principales de la corriente alterna *trifásica*. (0,5 ptos.)

Problema. En paralelo se conectan una resistencia de $800\ \Omega$ y una bobina de $0,2\ \text{H}$, con $230\ \text{V}$ eficaces y $50\ \text{Hz}$. Calcula:

- La impedancia del circuito. (0,5 ptos.)
- Las intensidades en todas las ramas. (0,5 ptos.)
- El factor de potencia. (0,5 ptos.)
- El balance de potencias. (0,5 ptos.)



Resistencia de $800\ \Omega$ y bobina de $0,2\ \text{H}$ ($X_L = 62,83\ \Omega$) en paralelo, $230\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En paralelo se suman las admitancias: $Y = \frac{1}{R} - \frac{j}{X_L}$, con $X_L = 2\pi fL$. La impedancia es $Z = 1/|Y|$, la intensidad total $I = V|Y|$ y cada rama $I = V/Z_{\text{rama}}$. Potencias: $P = V^2/R$, $Q = V^2/X_L$, $S = VI$.

Cuestión · corriente alterna trifásica

La **corriente alterna trifásica** son tres tensiones senoidales de igual amplitud y frecuencia, **desfasadas 120°** entre sí. En cada instante suman cero (sistema equilibrado). Ventajas: transporte más económico, motores más sencillos y potencia constante. Gráficamente, tres senoides idénticas separadas 120° (T/3).

a) Impedancia

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,2 = 62,83\ \Omega$$

$$Y = \frac{1}{800} - \frac{j}{62,83} = 0,00125 - 0,01592j\ \text{S} \Rightarrow |Y| = 0,01596\ \text{S}$$

$$Z = \frac{1}{|Y|} = 62,6\ \Omega$$

$$Z \approx 62,6\ \Omega\ (\varphi = +85,5^\circ, \text{inductivo})$$

b) Intensidades

$$I_R = \frac{230}{800} = 0,288\ \text{A} \quad I_L = \frac{230}{62,83} = 3,66\ \text{A}$$

$$I = V|Y| = 230 \cdot 0,01596 = 3,67\ \text{A}$$

$$I_R = 0,288\ \text{A} \cdot I_L = 3,66\ \text{A} \cdot I_{\text{total}} = 3,67\ \text{A}$$

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{G}{|Y|} = \frac{0,00125}{0,01596} = 0,078\ (\text{muy inductivo, en retraso})$$

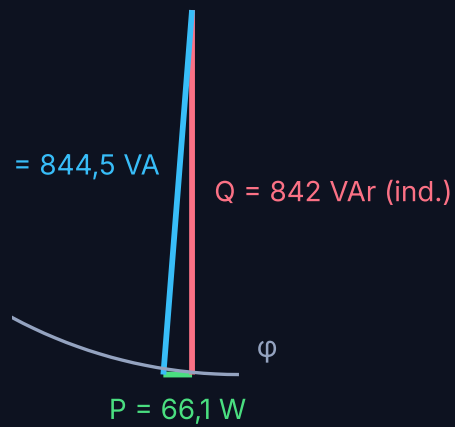
$$\cos\varphi \approx 0,078$$

d) Balance de potencias

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{230^2}{800} = 66,1 \text{ W} \quad Q = \frac{V^2}{X_L} = \frac{230^2}{62,83} = 842 \text{ VAr}$$

$$S = V I = 230 \cdot 3,67 = 844,5 \text{ VA}$$

$$P \approx 66,1 \text{ W} \cdot Q \approx 842 \text{ VAr (inductiva)} \cdot S \approx 844,5 \text{ VA}$$



Circuito muy inductivo: Q casi igual a S; factor de potencia bajo.

Pregunta 7 · Función lógica de un circuito de interruptores

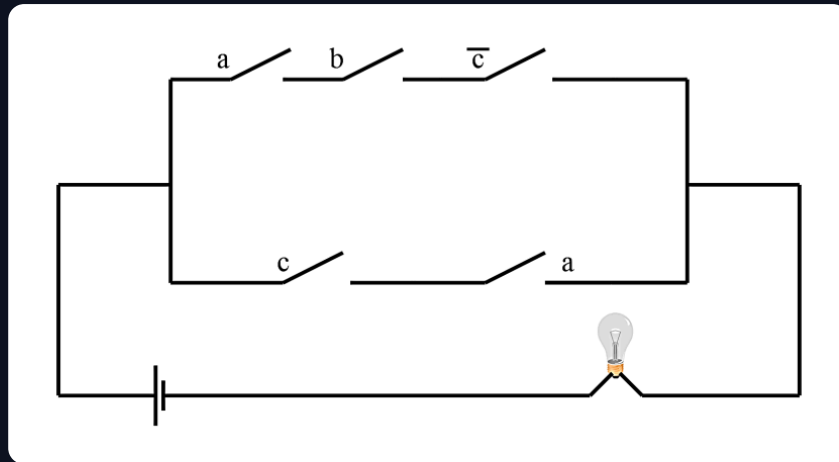
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define la operación lógica *producto* mediante su tabla de verdad y su circuito eléctrico. (0,5 ptos.)

Problema. Del circuito de la figura, da la función lógica que vale 1 cuando la bombilla se enciende.

- Número de entradas y de funciones lógicas empleadas. (0,5 ptos.)
- Tabla de verdad. (0,5 ptos.)
- Mapas de Karnaugh necesarios. (0,5 ptos.)
- Simplifica la función obtenida. (0,5 ptos.)



Rama superior: $a \cdot b \cdot \bar{c}$ (en serie). Rama inferior: $c \cdot a$ (en serie). Ambas en paralelo alimentan la bombilla.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interruptores en **serie** = producto lógico (AND); en **paralelo** = suma lógica (OR); un contacto normalmente cerrado ($\bar{c}$) = negación. La bombilla luce si conduce alguna de las dos ramas.

Cuestión · operación producto (AND)

El **producto lógico** $F = A \cdot B$ vale 1 sólo si **todas** las entradas valen 1. Su circuito eléctrico son dos interruptores **en serie**: la lámpara luce únicamente si A y B están cerrados.

A	B	A · B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a) Entradas y funciones

3 entradas (a, b, c) y **una única función de salida** F. La rama superior (serie) da $a \cdot b \cdot \bar{c}$ y la inferior $a \cdot c$; en paralelo se suman:

$$F = a b \bar{c} + a c$$

b) Tabla de verdad

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

c) y d) Karnaugh y simplificación

Los 1 están en $a \cdot b \cdot \bar{c}$ (110), $a \cdot b \cdot c$ (111) y $a \cdot \bar{b} \cdot c$ (101). Agrupando: $(110+111) \rightarrow a \cdot b$ y $(101+111) \rightarrow a \cdot c$. Por álgebra de Boole, $b\bar{c} + c = b + c$, luego:

$$F = a b \bar{c} + a b c + a \bar{b} c = a (b \bar{c} + c) = a (b + c) = a b + a c$$

F = a · (b + c)

Pregunta 8 · Sistemas de control: función de transferencia

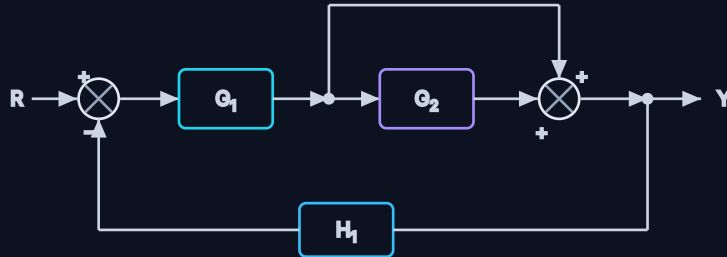
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- Explica una aplicación de la IA en el ámbito de la seguridad pública. (0,5 ptos.)
- Explica qué es la señal de referencia en un sistema de control de lazo cerrado. Pon un ejemplo. (0,5 ptos.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 ptos.)



G_1 en serie, luego G_2 con una rama directa (feed-forward) en paralelo, y realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La rama directa desde la salida de G_1 hasta el segundo sumador (en paralelo con G_2) aporta el factor $(1+G_2)$. En serie con G_1 y con realimentación negativa H_1 se obtiene la función.

a) IA en seguridad pública

La **videovigilancia inteligente**: cámaras con visión artificial que reconocen matrículas, detectan comportamientos anómalos o personas en zonas restringidas y avisan automáticamente. También el análisis predictivo para anticipar zonas de mayor riesgo o el reconocimiento facial en controles de acceso.

b) Señal de referencia

La **señal de referencia (consigna)** es el valor que queremos que alcance la salida del sistema; se compara con la salida realimentada para obtener el error. **Ejemplo:** en una calefacción, la temperatura que fijamos en el termostato (p. ej. 21 °C) es la referencia; el sistema actúa para que la temperatura real la iguale.

Problema · función de transferencia Y/R

Sea X la salida del primer sumador: $X = R - H_1 Y$. Tras G_1 : $G_1 X$. Ese punto se bifurca: una rama pasa por G_2 y otra va directa (unidad) al segundo sumador, que las suma:

$$Y = (G_2 + 1) G_1 X = G_1(1 + G_2)(R - H_1 Y)$$

$$Y[1 + G_1(1 + G_2)H_1] = G_1(1 + G_2) R$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(1 + G_2)}{1 + G_1(1 + G_2)H_1}}$$

$$Y/R = G_1(1+G_2) / [1 + G_1(1+G_2)H_1]$$